



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 3

**Distribución óptima de sangre desde un banco de
sangre a hospitales**

Grupo 11

Benjamín Ulloa	24647195	sección 2
Cristóbal Ross	24645532	sección 2
Felipe Motzfeld	24642231	sección 2
Fernando Zúñiga	24642754	sección 2
Gonzalo Molina	24642746	sección 2
Iñaki Guridi	24642673	sección 2
Joaquín Nef	24645249	sección 4

Fecha entrega: 29 de mayo de 2026

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contextualización del problema	3
1.2. Impacto del problema	3
1.3. Objetivo	4
1.4. Tomador de decisión	4
2. Modelación del problema	5
2.1. Descripción general	5
2.2. Supuestos	5
2.3. Conjuntos	6
2.4. Parámetros	6
2.5. Variables de decisión	6
2.6. Función objetivo	7
2.7. Restricciones principales	7
3. Resultados computacionales	8
3.1. Justificación de la instancia de datos	8
3.2. Configuración de ejecución	9
3.3. Resultados finales del modelo FEFO	9
4. Limitaciones y reproducibilidad	10
4.1. Limitaciones	10
4.2. Reproducibilidad	10
5. Bibliografía	11

1. Descripción del problema

1.1. Contextualización del problema

La gestión de bancos de sangre constituye un desafío crítico dentro de los sistemas de salud, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y la demanda es altamente variable. En particular, la sangre es un recurso esencial para la atención médica, utilizado en procedimientos quirúrgicos, tratamientos de enfermedades y situaciones de emergencia. Sin embargo, su disponibilidad depende exclusivamente de donaciones y, además, presenta una vida útil limitada, lo que introduce una complejidad adicional en su gestión (Hospital Claudio Vicuña, 2024; Ministerio de Salud de Chile, 2026).

En este contexto, el problema abordado consiste en la distribución de bolsas de sangre desde un banco de sangre regional hacia una red de hospitales. Este sistema involucra múltiples dimensiones que deben ser consideradas simultáneamente: distintos tipos de sangre, compatibilidad entre donantes y receptores, demanda específica de cada hospital, evolución en el tiempo y el deterioro progresivo del inventario producto de su vencimiento.

A diferencia de otros sistemas logísticos, la distribución de sangre no permite sustituciones arbitrarias, ya que existen restricciones estrictas de compatibilidad sanguínea, lo que limita las opciones de asignación. Además, el banco de sangre actúa como un centro de consolidación que recibe donaciones y debe decidir cómo asignarlas eficientemente a distintos hospitales, los cuales presentan necesidades heterogéneas y cambiantes.

Este problema se enmarca dentro de los problemas clásicos de flujo en redes y transporte, donde se deben asignar recursos desde un origen a múltiples destinos bajo restricciones, pero incorpora complejidades adicionales como la perecibilidad del producto y restricciones médicas críticas.

1.2. Impacto del problema

Una gestión ineficiente en la distribución de sangre puede tener consecuencias severas tanto a nivel operativo como social. Una mala asignación puede generar quiebres de stock en hospitales, impidiendo la realización de procedimientos médicos urgentes y poniendo en riesgo directo la vida de los pacientes. Asimismo, una planificación deficiente puede derivar en pérdidas de bolsas de sangre por vencimiento, lo que implica desperdiciar un recurso escaso y valioso, además de aumentar los costos del sistema. De hecho, estudios en centros de salud terciarios han demostrado que hasta un 14,7 % del total de productos sanguíneos recibidos se pierde, siendo el 68 % de estas pérdidas atribuible al vencimiento por mala gestión de inventario (Alsughayyir y cols., 2026).

Esta ineficiencia se aborda mediante la combinación de la penalización por vencimientos ($\sum w_{n,g,t}$) y el criterio FEFO de uso de inventario. En el modelo final, la función objetivo prioriza bolsas con menor vida útil restante, incentivando que la sangre se utilice antes de vencer sin relajar la satisfacción de demanda.

Este problema adquiere aún mayor relevancia en sistemas de salud que operan bajo restricciones presupuestarias y alta demanda, donde cada bolsa de sangre debe ser utilizada de manera eficiente. Una correcta gestión permite no solo mejorar la cobertura y oportunidad de atención, sino también reducir costos logísticos, minimizar desperdicios y aumentar la resiliencia del sistema frente a eventos críticos. En esa línea, la implementación de un modelo de optimización puede reducir hasta un 38 % los pedidos preoperatorios innecesarios en procedimientos con tasas de transfusión extremadamente bajas (Pérez Carrillo, 2023).

Esa reducción de pedidos innecesarios, podría permitir satisfacer requerimientos en otros lugares que lo requieran. El modelo considera esto en su segundo término, donde la penalización p por demanda insatisfecha asegura que la sangre se asigne a lugares que lo requieran.

Esto se traduce en una disminución de las bolsas de sangre utilizadas de forma preventiva, liberando inventario para pacientes que realmente lo necesitan en el momento crítico. Dicha reducción alivia la presión sobre los bancos de sangre y aumenta la disponibilidad para responder ante cirugías urgentes, lo cual se alinea directamente con el objetivo operacional del modelo final: satisfacer la demanda hospitalaria y minimizar pérdidas por vencimiento mediante una política

FEFO. En resumen, una correcta gestión logística no solo mejora la operación interna del banco de sangre, sino que tiene un impacto directo y medible en la calidad de atención a los pacientes. En ese sentido, abordar este problema mediante herramientas de optimización permite transformar una situación compleja en un conjunto de decisiones estructuradas, facilitando una asignación más eficiente y fundamentada de los recursos disponibles.

1.3. Objetivo

Se le solicita su ayuda al banco de sangre regional para planificar la distribución de bolsas de sangre hacia una red de hospitales durante un horizonte de planificación compuesto por T períodos. En esta red existe un conjunto H de hospitales que deben ser abastecidos desde un banco central, el cual corresponde al nodo 0. En conjunto, los nodos del sistema se representan por $N = \{0\} \cup H$. Existen distintos tipos de sangre pertenecientes al conjunto G , y cada bolsa de sangre disponible puede encontrarse en alguno de los niveles de vida útil del conjunto $U = \{1, \dots, L\}$, donde L representa la vida útil máxima de una bolsa de sangre.

Para cada hospital $h \in H$, tipo sanguíneo $g \in G$ y período $t \in T$, se conoce o estima previamente la demanda $d_{h,g,t}$. Por otro lado, para cada tipo de sangre $g \in G$ y período $t \in T$, el banco central recibe donaciones $b_{g,t}$. Además, se conoce el inventario inicial $I_{n,g}^0$ de cada tipo sanguíneo en cada nodo $n \in N$, la capacidad máxima de almacenamiento K_n de cada nodo y el tiempo de traslado τ_h entre el banco central y cada hospital $h \in H$. La compatibilidad entre tipos sanguíneos está dada por el conjunto $C \subseteq G \times G$.

El banco de sangre debe decidir, en cada período $t \in T$, cuántas bolsas de cada tipo sanguíneo $g \in G$ y con qué nivel de vida útil $u \in U$ enviar a cada hospital $h \in H$, y cómo utilizar el inventario disponible en los hospitales para satisfacer la demanda.

El objetivo es determinar una política de distribución y uso del inventario que permita abastecer adecuadamente a la red hospitalaria a lo largo del tiempo, reduciendo la demanda no satisfecha y evitando la pérdida de bolsas de sangre por vencimiento. Como la sangre es un recurso perecible cuya vida útil disminuye en cada período, el modelo final utiliza una política FEFO para priorizar el uso de bolsas con menor vida útil restante.

Estas decisiones deben respetar la disponibilidad de inventario en cada nodo, la compatibilidad entre tipos sanguíneos, los tiempos de traslado entre el banco central y los hospitales, la evolución de la vida útil de las bolsas de sangre y las capacidades máximas de almacenamiento.

1.4. Tomador de decisión

El tomador de decisión en este problema es el banco de sangre regional, ya que es la entidad encargada de gestionar el inventario disponible y de decidir cómo distribuir las bolsas de sangre hacia los distintos hospitales de la red.

Este organismo es quien enfrenta directamente el problema operativo de asignación y, por lo tanto, es quien utilizaría los resultados del modelo de optimización para apoyar su proceso de toma de decisiones.

El banco de sangre debe tomar decisiones diariamente, considerando información como las donaciones recibidas, el estado del inventario (incluyendo la vida útil de las bolsas de sangre) y la demanda de cada hospital. Estas decisiones son críticas, ya que impactan directamente en la disponibilidad de sangre para tratamientos médicos y en la eficiencia global del sistema.

En consecuencia, el modelo propuesto busca servir como una herramienta de apoyo para este tomador de decisión, permitiéndole evaluar distintas alternativas de distribución y seleccionar aquella que optimice el uso de los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo un adecuado nivel de servicio en la red hospitalaria.

2. Modelación del problema

2.1. Descripción general

Se modela una red logística de glóbulos rojos compuesta por un banco central que recibe donaciones y abastece múltiples hospitales durante un horizonte de planificación de $T = 182$ períodos, donde cada período representa un día. La vida útil máxima considerada es $L = 42$ días, consistente con protocolos de almacenamiento de concentrados de glóbulos rojos (Hospital Claudio Vicuña, 2024). En cada período, el banco decide la cantidad de bolsas de cada tipo sanguíneo y vida útil restante que debe despachar. Cada hospital enfrenta una demanda conocida y mantiene inventario limitado desde el cual puede utilizar sangre para satisfacerla.

Dado que los glóbulos rojos son perecibles, el modelo busca coordinar inventario, despachos y asignación de bolsas para satisfacer la demanda hospitalaria y reducir pérdidas por vencimiento. La política final prioriza el uso de bolsas con menor vida útil restante, de acuerdo con un criterio FEFO, manteniendo las restricciones de compatibilidad, capacidad y balance de inventario.

2.2. Supuestos

1. Los tiempos de traslado desde el banco central hacia cada hospital son conocidos y constantes durante todo el horizonte de planificación.
2. La demanda de sangre de cada hospital, para cada tipo sanguíneo y período, es conocida o estimada previamente.
3. Las donaciones de sangre que ingresan al banco central en cada período son conocidas, entran con vida útil máxima y se incorporan completamente al sistema; el modelo no permite rechazar ni redirigir donaciones fuera de la red modelada.
4. Solo se modelan unidades de glóbulos rojos, con vida útil máxima de $L = 42$ días, consistente con protocolos de almacenamiento de concentrados de glóbulos rojos (Hospital Claudio Vicuña, 2024), sin considerar otros componentes sanguíneos como plaquetas o plasma.
5. Cada bolsa de sangre posee una vida útil finita y conocida, la cual disminuye en una unidad en cada período.
6. Las bolsas de sangre que agotan su vida útil se consideran vencidas, salen del sistema y no pueden utilizarse en períodos posteriores.
7. Las capacidades de almacenamiento del banco central y de los hospitales son limitadas y conocidas.
8. La compatibilidad entre tipos sanguíneos es conocida y no cambia durante el horizonte de planificación.
9. Las decisiones consideradas en el modelo son de carácter logístico, es decir, de almacenamiento, transporte y asignación de sangre, sin incorporar decisiones clínicas individuales.
10. El inventario inicial en todos los nodos es conocido y, para simplificar la modelación, se asume que se encuentra con vida útil máxima L .
11. La instancia utilizada corresponde a los archivos parametrizados para esta entrega en la carpeta `datos/`; no se afirma que corresponda a datos reales observados.

2.3. Conjuntos

- H : conjunto de hospitales.
- $N = \{0\} \cup H$: nodos (0 = banco central, H = hospitales).
- G : tipos de sangre.
- $T = \{1, \dots, T\}$: períodos del horizonte de planificación. En los resultados finales se usa $T = 182$ días.
- $U = \{1, \dots, L\}$: niveles de vida útil restante.
- $C \subseteq G \times G$: compatibilidad entre tipo donante y tipo receptor; $(g, g') \in C$ si el tipo g puede satisfacer demanda del tipo g' .

2.4. Parámetros

- $d_{h,g,t}$: demanda del tipo de sangre g en el hospital h durante el período t [bolsas].
- $b_{g,t}$: donaciones del tipo g que llegan al banco central en el período t [bolsas].
- $I_{n,g}^0$: inventario inicial del tipo g en nodo n , con vida útil máxima L [bolsas].
- K_n : capacidad máxima de almacenamiento en nodo n [bolsas].
- τ_h : tiempo de traslado entre el banco central y el hospital h [periodo/bolsas].
- p : ponderador calibrado de penalización por unidad de demanda insatisfecha [periodo/bolsas].
- η : ponderador calibrado de penalización por unidad de sangre vencida [periodo/bolsas].
- $c_{g,g'} \in \{0, 1\}$: toma valor 1 si el tipo de sangre donante g puede satisfacer demanda del tipo receptor g' , y 0 en caso contrario [adimensional].
- α_g : penalización por usar 1 unidad de sangre tipo g . [periodo/bolsas]
- M : constante suficientemente grande, usada para forzar $y_{h,g,g',u,t} = 0$ cuando $c_{g,g'} = 0$ [bolsas].
- L : vida útil máxima de una unidad de glóbulos rojos. En el modelo final se usa $L = 42$ días [períodos].
- Q_t Cantidad máxima de unidades que el banco central puede enviar en periodo t [bolsas]

2.5. Variables de decisión

- $x_{h,g,u,t}$: bolsas del tipo g , con vida útil u , enviadas desde el banco central al hospital h en el período t [bolsas].
- $I_{n,g,u,t}$: inventario en nodo n , del tipo g , con vida útil u en el período t [bolsas].
- $y_{h,g,g',u,t}$: bolsas del tipo donante g , con vida útil u , utilizadas en el hospital h en el período t para satisfacer demanda del tipo receptor g' [bolsas].
- $s_{h,g,t}$: demanda insatisfecha del tipo g en el hospital h durante el período t [bolsas].
- $w_{n,g,t}$: bolsas de sangre vencidas del tipo g en nodo n en el período t [bolsas].

2.6. Función objetivo

Se busca minimizar un criterio operacional compuesto por tres elementos: el uso de bolsas según su vida útil restante, la demanda insatisfecha y los vencimientos. En el modelo final, u representa la vida útil restante de la bolsa al momento de su uso. Por lo tanto, el primer término implementa una política FEFO (*First Expired, First Out*), ya que al minimizar u se prioriza el uso de bolsas con menor vida útil restante:

$$\min \left\{ \sum_{t \in T} \sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{g' \in G} \sum_{u \in U} [u + \tau_h + \alpha_g] y_{h,g,g',u,t} + p \sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} s_{h,g,t} + \eta \sum_{n \in N} \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} w_{n,g,t} \right\}$$

Interpretación:

- Primer término: prioriza las bolsas de sangre efectivamente utilizadas según su vida útil restante u . Como el problema es de minimización, usar u favorece seleccionar primero las bolsas más cercanas a vencer. Además, se incluye τ_h como tiempo de traslado al hospital h y α_g como costo de oportunidad de utilizar una bolsa del tipo sanguíneo g .
- Segundo término: penaliza demanda no satisfecha.
- Tercer término: penaliza desperdicio por vencimiento.

La política FEFO es consistente con protocolos de almacenamiento que ordenan los hemocomponentes desde el vencimiento más cercano al más lejano, y con guías internacionales que recomiendan usar primero el producto más antiguo o próximo a vencer cuando sea clínicamente apropiado (Hospital Claudio Vicuña, 2024; National Blood Authority, 2014).

2.7. Restricciones principales

1. Balance de inventario en hospitales

$$I_{h,g,u,t} = I_{h,g,u+1,t-1} + x_{h,g,u,t} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',u,t} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, u = 1, \dots, L-1, t \geq 2$$

2. Balance de inventario en hospitales para sangre con vida útil máxima

$$I_{h,g,L,t} = x_{h,g,L,t} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',L,t} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, t \geq 2$$

3. Balance de inventario en banco central

$$I_{0,g,u,t} = I_{0,g,u+1,t-1} - \sum_{h \in H} x_{h,g,u,t} \quad \forall g \in G, u = 1, \dots, L-1, t \geq 2$$

4. Sangre que recién ingresa al banco central

$$I_{0,g,L,t} = b_{g,t} - \sum_{h \in H} x_{h,g,L,t} \quad \forall g \in G, t \geq 2$$

5. Balance de inventario en hospitales para $t = 1$

$$I_{h,g,L,1} = I_{h,g}^0 + x_{h,g,L,1} - \sum_{g' \in G} y_{h,g,g',L,1} \quad \forall h \in H, \forall g \in G$$

6. Balance de inventario en banco central para $t = 1$

$$I_{0,g,L,1} = I_{0,g}^0 + b_{g,1} - \sum_{h \in H} x_{h,g,L,1} \quad \forall g \in G$$

7. Condición inicial para vida útil menor a la máxima

$$\begin{aligned} I_{n,g,u,1} &= 0 \quad \forall n \in N, \forall g \in G, \forall u \in U \setminus \{L\} \\ x_{h,g,u,1} &= 0 \quad \forall h \in H, \forall g \in G, \forall u \in U \setminus \{L\} \\ y_{h,g,g',u,1} &= 0 \quad \forall h \in H, \forall g, g' \in G, \forall u \in U \setminus \{L\} \end{aligned}$$

8. Factibilidad del traslado

$$x_{h,g,u,t} = 0 \quad \forall h \in H, \forall g \in G, u \leq \tau_h, \forall t \in T$$

9. Capacidad de almacenamiento

$$\sum_{g \in G} \sum_{u \in U} I_{n,g,u,t} \leq K_n, \quad \forall n \in N, \forall t \in T$$

10. Vencimiento en hospitales

$$w_{h,g,t} = I_{h,g,1,t-1} \quad \forall h \in H, \forall g \in G, t \geq 2$$

11. Vencimiento en banco central

$$w_{0,g,t} = I_{0,g,1,t-1} \quad \forall g \in G, t \geq 2$$

12. Compatibilidad entre distintos tipos de sangre

$$y_{h,g,g',u,t} \leq M \cdot c_{g,g'} \quad \forall h \in H, \forall g, g' \in G, \forall u \in U, \forall t \in T$$

13. Capacidad diaria de transporte del banco central

$$\sum_{h \in H} \sum_{g \in G} \sum_{u \in U} x_{h,g,u,t} \leq Q_t \quad \forall t \in T$$

14. Satisfacción de demanda

$$\sum_{g \in G} \sum_{u \in U} y_{h,g,g',u,t} + s_{h,g',t} = d_{h,g',t} \quad \forall h \in H, \forall g' \in G, \forall t \in T$$

15. Naturaleza de variables

$$x_{h,g,u,t}, I_{n,g,u,t}, y_{h,g,g',u,t}, s_{h,g,t}, w_{n,g,t} \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall h \in H, \forall n \in N, \forall g, g' \in G, \forall u \in U, \forall t \in T$$

3. Resultados computacionales

3.1. Justificación de la instancia de datos

La instancia utilizada no corresponde a observaciones reales de un sistema hospitalario específico, sino a una instancia parametrizada construida para representar una red hospitalaria plausible. Los valores fueron definidos buscando consistencia con rangos operacionales reportados para la gestión de glóbulos rojos: vida útil de 42 días, distribución de tipos sanguíneos compatible con frecuencias observadas en Chile, niveles de stock hospitalario cercanos a siete días de demanda promedio y una oferta de donaciones ligeramente superior a la demanda esperada. En particular, la capacidad hospitalaria se calibró en torno a una semana de consumo promedio, criterio consistente con la definición de stock óptimo de REMASEP/MINSAL, mientras que la distribución ABO/Rh refleja el predominio de los grupos O y Rh positivo reportado por el ISP. La razón entre donaciones y

demanda se fijó cercana a 1,11, valor consistente con evidencia internacional donde las unidades de glóbulos rojos colectadas superan a las transfundidas debido a inventario, variabilidad operacional y descarte (AABB, 2025; Instituto de Salud Pública de Chile, 2019; Ministerio de Salud de Chile. Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 2025).

Criterio	Valor usado	Justificación
Vida útil de glóbulos rojos	42 días	Los concentrados de glóbulos rojos con solución conservante pueden mantenerse viables durante 42 días (Centro de Sangre Concepción, s.f.).
Distribución ABO/Rh	Predominio de O+ y A+	Compatible con estudios inmunohematológicos chilenos que muestran predominio del grupo O y Rh positivo (Instituto de Salud Pública de Chile, 2019).
Capacidad hospitalaria	Aproximadamente 7 días de demanda promedio por hospital	Consistente con la definición de stock óptimo usada por REMASEP/MINSAL (Ministerio de Salud de Chile. Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 2025).
Donaciones versus demanda	Razón donaciones/demanda cercana a 1,11	Consistente con evidencia internacional donde las unidades de glóbulos rojos colectadas superan a las transfundidas (AABB, 2025).
Rotación de inventario	Política FEFO	Consistente con buenas prácticas de inventario sanguíneo que recomiendan utilizar primero unidades con menor vida útil restante (Canadian Blood Services, s.f.).
Compatibilidad sanguínea	Matriz ABO/Rh estándar	Basada en reglas clínicas estándar de transfusión de glóbulos rojos (American Red Cross, s.f.).

Cuadro 1: Criterios de plausibilidad usados en la instancia parametrizada.

3.2. Configuración de ejecución

Los resultados finales se obtienen con un horizonte de $T = 182$ días y vida útil de glóbulos rojos de $L = 42$ días. El modelo se resuelve con Gurobi usando un límite de tiempo de 1800 segundos. Esta elección de horizonte corresponde a medio año de operación, lo que entrega una representación temporal suficientemente amplia para evaluar vencimientos y demanda, manteniendo el procesamiento del modelo dentro de los rangos establecidos.

3.3. Resultados finales del modelo FEFO

La Tabla 2 resume los principales resultados del modelo final, correspondiente al criterio FEFO con u y horizonte $T = 182$.

Indicador	Valor
Estado	Óptimo
Valor objetivo	212.503
Demanda total	7.248
Demanda satisfecha	7.248
Demanda insatisfecha	0
Fill rate	100 %
Vencidas totales	66
Wastage/demanda	0,91 %
Vencidas en banco	15
Vencidas en hospitales	51
Término calidad de uso	205.903
Término demanda insatisfecha	0
Término vencimientos	6.600
Gap final	0,0000 %
Tiempo Gurobi [s]	1.449,63

Cuadro 2: Resultados principales del modelo final con política FEFO.

En síntesis, el modelo final logra satisfacer el 100 % de la demanda hospitalaria y mantiene un nivel bajo de vencimientos. Esto es consistente con el objetivo operacional del problema: asegurar cobertura de demanda y minimizar pérdidas de un recurso perecible y escaso.

4. Limitaciones y reproducibilidad

4.1. Limitaciones

- El modelo asume que todas las donaciones ingresan al sistema, no considera decisiones de rechazo, redirección externa ni redistribución fuera de la red modelada.
- No incorpora explícitamente bandas objetivo de inventario hospitalario, las existencias quedan reguladas por balances, capacidades y decisiones de uso.
- El horizonte de 182 días se utiliza para conservar la eficiencia computacional, este representa el total de 4 ciclos de vida útil.
- La instancia utilizada corresponde a datos oficiales del grupo y archivos parametrizados para la entrega, no se afirma que sean datos reales observados del sistema de salud.

4.2. Reproducibilidad

El proyecto se organiza de la siguiente manera:

- Código principal: `main.py`.
- Carpeta de datos: `datos/`.
- Archivo de resultados: `resultados/resultados.txt`.
- Comando de ejecución: `py main.py`.

5. Bibliografía

Referencias

- AABB. (2025). *Results of 2023 nbcus suggest continued stabilization of the blood supply*. Descargado de <https://www.aabb.org/news-resources/news/article/2025/03/17/results-of-2023-nbcus-suggest-continued-stabilization-of-the-blood-supply>
- Alsughayyir, J., Alghamdi, A., Almuqrin, A. M., Alshalani, A., Alqahtani, N., Alsughayir, A., ... Alshehri, F. (2026, mar). Reducing blood product wastage: Insights from a retrospective study in a tertiary health facility. *PLOS ONE*, 21(3), e0344521. Descargado de <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0344521> doi: 10.1371/journal.pone.0344521
- American Red Cross. (s.f.). *Blood types*. Descargado de <https://www.redcrossblood.org/donate-blood/blood-types.html>
- Canadian Blood Services. (s.f.). *Blood system inventory management best practices guide*. Descargado de <https://profedu.blood.ca/en/transfusion/best-practices/blood-utilization-best-practices/blood-system-inventory-management-best>
- Centro de Sangre Concepción. (s.f.). *Procesamiento de la sangre*. Descargado de <https://www.centrosangreconcepcion.cl/fraccionamiento-de-la-sangre/>
- Hospital Claudio Vicuña. (2024). *Protocolo de almacenamiento y transporte de hemocomponentes*. Descargado de <https://hcv.cl/HCV2/wp-content/uploads/2024/05/APTr-1.2-ALMACENAMIENTO-Y-TRANSPORTE-DE-HEMOCOMPONENTES-V4.pdf>
- Instituto de Salud Pública de Chile. (2019). *Isp realizó el primer estudio sobre indicadores inmunohematológicos en la población chilena*. Descargado de <https://www.ispch.gob.cl/noticia/isp-realizo-el-primer-estudio-sobre-indicadores-inmunohematologicos-en-la-poblacion-chilena/>
- Ministerio de Salud de Chile. (2026). *Información técnica - donemos sangre*. Descargado de <https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-donemos-sangre/>
- Ministerio de Salud de Chile. Departamento de Estadísticas e Información de Salud. (2025). *Manual remasep 2025*. Descargado de <https://repositoriodeis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/REMASEP/2025/MANUAL%20REMASEP%202025%20V1.0.pdf>
- National Blood Authority. (2014). *Managing blood and blood product inventory*. Descargado de <https://www.blood.gov.au/sites/default/files/documents/2024-09/20140213-nba-inventory-guidelines.pdf>
- Pérez Carrillo, J. A. (2023). *Implementación de un programa institucional para la gestión de la sangre del paciente en hospitales de alta complejidad en la práctica latinoamericana*. Descargado de <https://gciamt.org/wp-content/uploads/2023/11/IMPLEMENTACION-DE-UN-PROGRAMA.Dr-Jose-A-Perez-Carrillo-Colombia-Nov-2023.pdf>